

Examen Final de Métodos Numéricos Avanzados Tema VIII

Apellido y Nombre:.....

Legajo ITBA:.....

1		2		3		Calificación

1) Dada la TL $T : \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^3 : T(x, y, z) = (2x + 8y + kz; -x - 4y; (k + 3)x + 12y + 2kz)$

a) Hallar todos los valores de $k \in \mathbb{R}$ tales que $\dim(R(T)) = 1$

b) Para $k = 0$, hallar una base y dimensión de $N(T)$

2) a) Hallar el desarrollo en serie de Fourier de la función $f : [0, 1] \rightarrow \mathbb{R} : f(x) = 1 - x^2$ extendiéndola de modo que $f(x) = f(x + 1)$ para todo $x \in \mathbb{R}$.

b) Indique a que converge la serie en $x = 0$ y $x = \frac{1}{2}$

3) Hallar una factorización SVD para $A = \begin{pmatrix} 1 & -3 & 2 \\ 5 & 2 & 0 \end{pmatrix}$